



STARTUP ONE · ENTERPRISE CHALLENGE ORACLE · FIAP 2026

Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes.

Radar de permanência para o ensino superior EAD: lê os sinais do LMS e entrega, toda segunda, quem está a duas semanas de sumir — por quê e o que fazer. Dentro do Oracle AI Database.

Lucas Dalmas (RM551178) · Lucas Emanuel (RM97881) · Kayque Moraes (RM97592)
Lucas Henklain (RM99350) · Vinicius Pinheiro (RM99198)



A instituição descobre a evasão quando a mensalidade para.

DESISTÊNCIA ANUAL NO EAD - 2024

41,6%

o maior índice da série histórica (presencial: 24,8%). Fonte: Instituto Semesp, 16º Mapa do Ensino Superior 2026.

50,7%

das matrículas já são
EAD

INEP, Censo 2024: 5,19 mi
alunos

R\$ 3–5 mil

por aluno que evade

receita anual perdida
(estimativa)

Semanas

de atraso na
descoberta

o LMS registra cada sinal
antes



BI mostra o passado. CRM cobra tarde. **A Retena age no meio: quando ainda dá tempo de chamar de volta.**

Quem compra, quem usa e o aluno no centro.



COMPRA

Renata · Diretora de Operações Acadêmicas

Responde pela receita das mensalidades e pela meta de permanência em um centro universitário com ~12 mil alunos EAD.

- Quer ver a evasão em R\$ e o retorno em matrícula
- Objeções: LGPD, projeto de TI, "já tenho BI"



USA TODA SEGUNDA

Mariana · Coordenadora de Permanência

Lidera 12 tutores. Hoje descobre a evasão tarde e prioriza no escuro, sem critério nem registro do que funcionou.

- Quer a lista de quem chamar, por quê e como
- KPI: alunos em risco reengajados em 30 dias



BENEFICIÁRIO

Aluno EAD trabalhador

Estuda das 19h às 22h, de segunda a quinta. Trava em um capítulo, perde o ritmo por duas semanas e, sem ninguém perceber, desiste.

- Responde a um plano concreto, não a cobrança
- Contato à noite, por WhatsApp

O LMS já sabia. Só faltava alguém ouvir.

684.723

eventos de LMS

203 alunos · 5 fases · jan–ago/2026

61 alunos

30% da turma

há mais de 14 dias sem acesso, em um único dia — sem alerta

12%

dos ingressantes perdidos

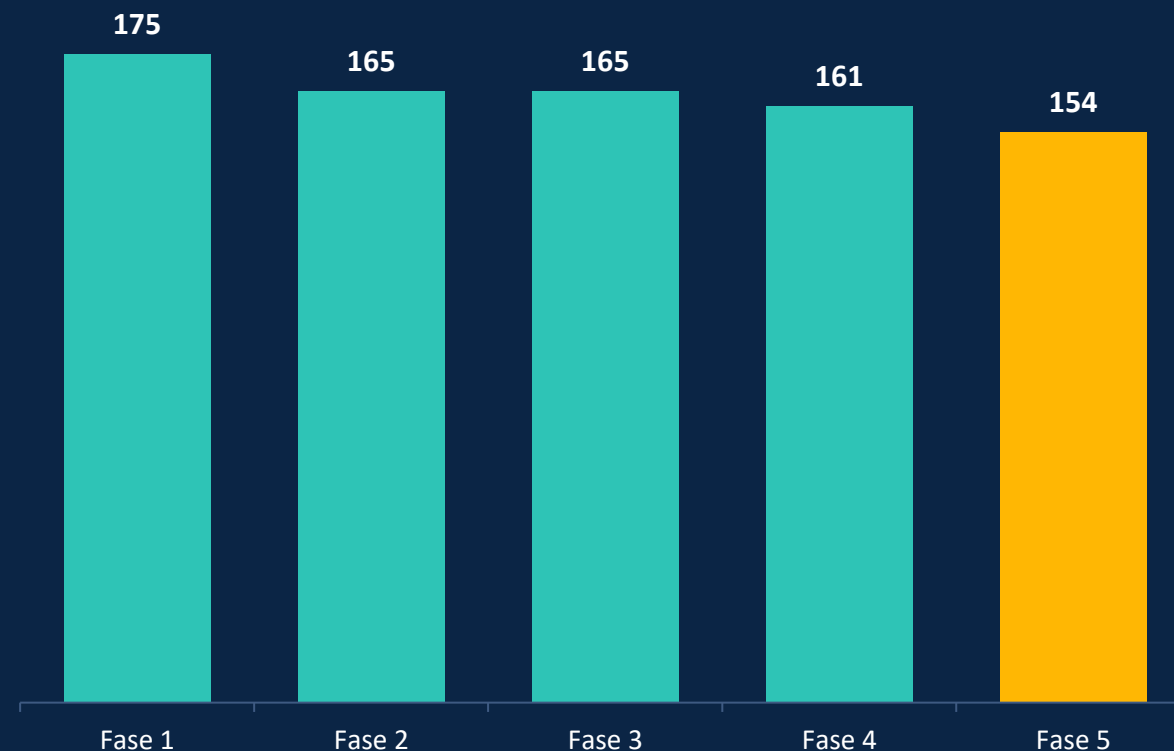
em 7 meses: funil 94% → 94% → 92% → 88%

19h–22h

pico de estudo

de segunda a quinta: o aluno trabalhador

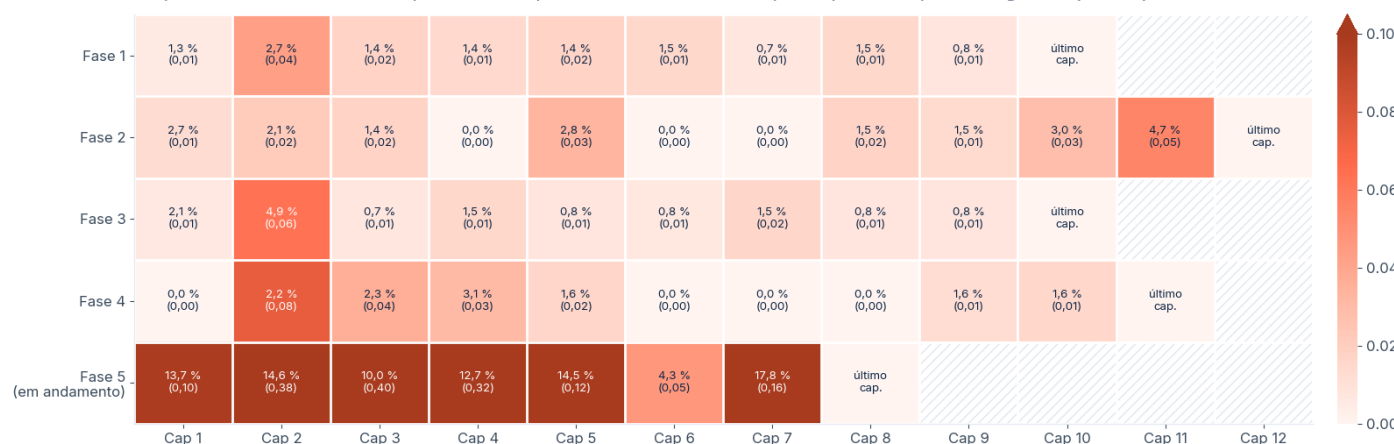
Alunos da Fase 1 que seguem ativos em cada fase



Fase 5 em andamento (ago/2026). 9 alunos aparecem só na F1; 8 param após a F4.

Atrito de conteúdo: conhecido de ouvido, nunca medido.

Mapa de atrito de conteúdo por fase × capítulo — célula: taxa de queda para o capítulo seguinte (índice)



Taxa de queda = % dos alunos que chegaram ao capítulo e não avançaram ao seguinte. Esforço relativo = mediana de eventos no capítulo + mediana da fase. Na Fase 5 a queda reflete progresso em curso, não abandono.

- Mapa fase × capítulo: taxa de queda (alunos que chegaram ao capítulo e não avançaram) ponderada pelo esforço relativo.
- Cauda de travamento nos capítulos 1–3 de todas as fases; na F5 (em andamento), 25 alunos parados nos caps 1–2.
- Piores capítulos encerrados: Cap 2 da F4 ("Estudo de Caso", esforço 3,4× o típico), Cap 2 da F3 e Cap 11 da F2.
- Conteúdo quase só em HTML (323 mil eventos) contra 18,6 mil em PDF e quase nada em vídeo e áudio.
- Cada célula vira uma recomendação para a coordenação pedagógica: dividir capítulo, inserir quiz de checagem, oferecer vídeo curto.

Três entregas, toda semana.

1

Score de risco explicável

Probabilidade de o aluno ficar 21 dias sem acessar, recalculada todo domingo, com os motivos em linguagem simples: "12 dias sem acesso, queda de 70% nos eventos, parado no cap 2 da F5".

2

Mapa de atrito de conteúdo

Capítulos e formatos onde os alunos travam, com recomendação concreta para a coordenação pedagógica.

3

Fila semanal de intervenção

Quem contatar, por quê, quando (19h–22h) e o que dizer — com template de mensagem, "kit de retomada" e resultado registrado em um clique, medido em R\$.

O RITUAL DA SEMANA

Domingo 23h

logs viram features e scores dentro do banco



Segunda 8h

coordenadora abre a fila priorizada



Terça a quinta

tutores contatam no horário em que o aluno estuda



Sexta

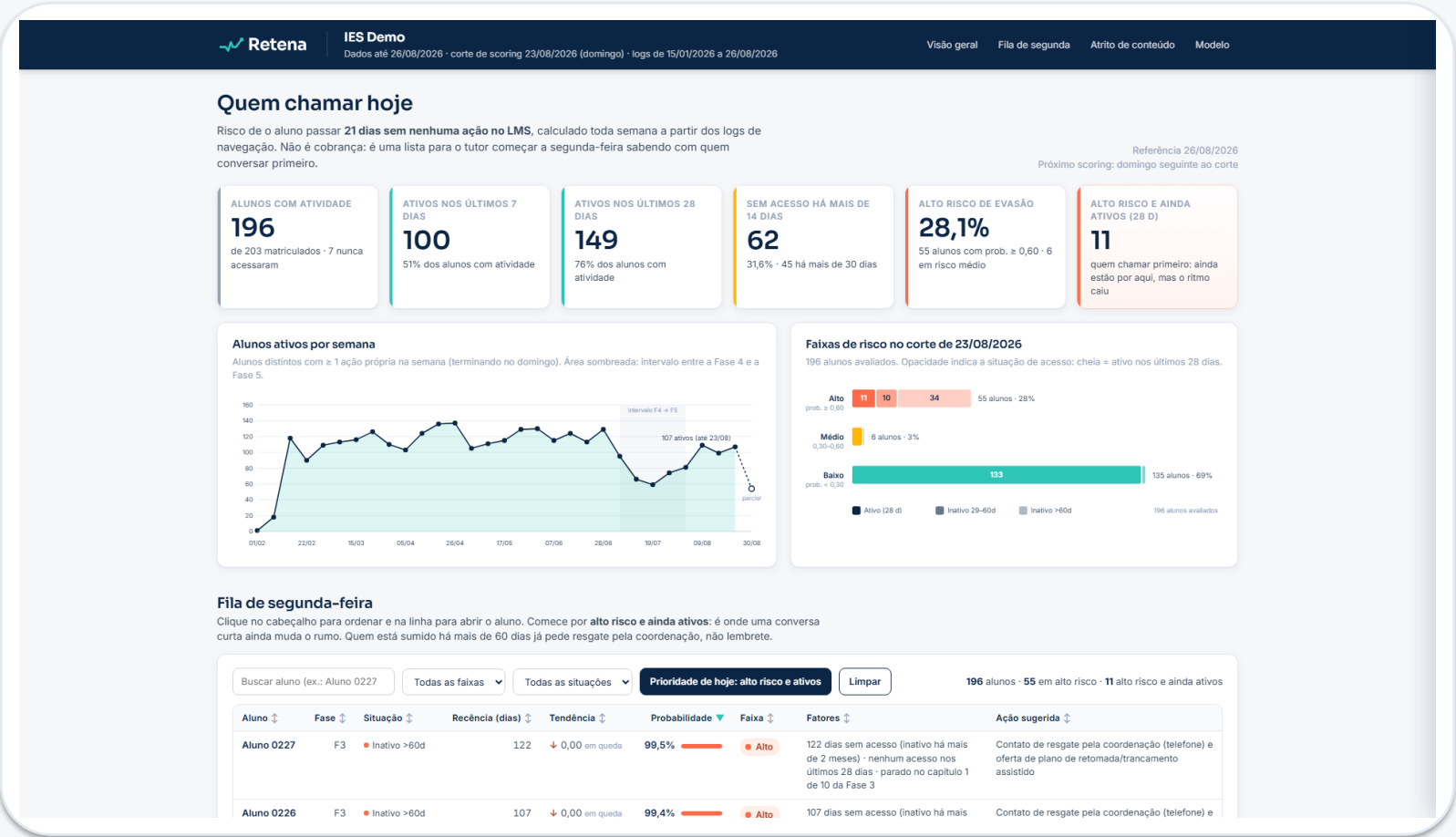
resultado registrado: reativado, sem resposta, plano



Mensal

receita preservada em R\$ e retreino do modelo

Dashboard do MVP com a base real: 196 alunos pontuados.



6 KPIs

ativos, alto risco, > 14 dias sem acesso, receita em risco

Fila de segunda

196 alunos, ordenável, busca e filtros; clique abre fatores e ação sugerida

Mapa de atrito

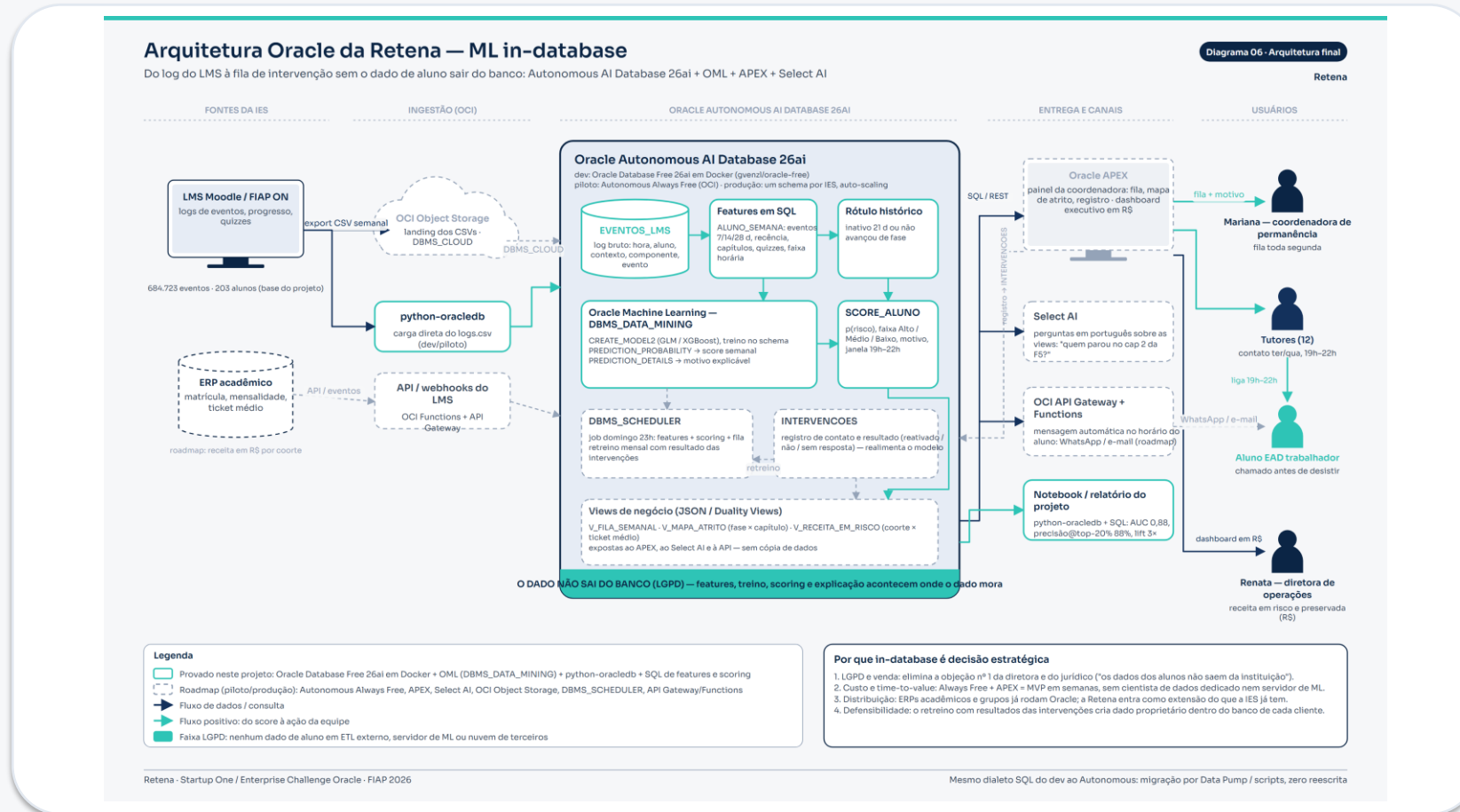
heatmap fase x capítulo e 20 recomendações priorizadas

Modelo

métricas, calibração, importância e estabilidade por semana

lucashenklaingithubio/retena/dashboard

O modelo roda onde o dado já mora.



- Oracle Autonomous AI Database 26ai: eventos, features em SQL, treino e scoring in-database (Oracle Machine Learning, DBMS_DATA_MINING).
- PREDICTION_PROBABILITY e PREDICTION_DETAILS geram score e motivo; views JSON alimentam APEX, Select AI e API.
- Oracle APEX para o painel; Select AI para perguntas em português; Object Storage e DBMS_SCHEDULER para ingestão e retraining.
- O dado do aluno não sai da instituição: LGPD por arquitetura, sem servidor de ML nem cientista de dados dedicado.

Oracle 26ai Free + Oracle Machine Learning: já funciona.



Evidências técnicas - Integração Oracle

Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free

Gerado em 2026-09-08 22:02:28 (local) | 2026-09-09 01:02:28 +00:00 (banco, UTC)

04 Modelos Oracle Machine Learning treinados no banco

DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL2 com PREP_AUTO = ON: o modelo carrega a preparação (normalização, tratamento de nulos). Nenhum dado saiu do banco; o treino leu as views VW_TREINO_*.

MODEL_NAME	MINING_FUNCTION	ALGORITHM	CRIADO_EM_UTC	SEQ_TREINO	BYTES
RETENA_INATIV02_GLM	CLASSIFICATION	GENERALIZED_LINEAR_MODEL	2026-09-08 19:03:27	1	1505
RETENA_INATIV02_RF	CLASSIFICATION	RANDOM_FOREST	2026-09-08 19:03:26	1	802154
RETENA_TRANSICAO_GLM	CLASSIFICATION	GENERALIZED_LINEAR_MODEL	2026-09-08 19:03:25	1	2087

USER_MINING_MODEL_SETTINGS (configurações informadas)

MODEL_NAME	SETTING_NAME	SETTING_VALUE	SETTING_TYPE
RETENA_INATIV02_GLM	ALGO_NAME	ALGO_GENERALIZED_LINEAR_MODEL	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	CLAS_WEIGHTS_BALANCED	ON	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	GLMS_RIDGE_REGRESSION	GLMS_RIDGE_REG_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_INATIV02_GLM	PREP_AUTO	ON	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	ALGO_NAME	ALGO_RANDOM_FOREST	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_INATIV02_RF	ODMS_RANDOM_SEED	42	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	PREP_AUTO	ON	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	RFOR_NUM_TREES	200	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	RFOR_SAMPLING_RATIO	0.6	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	ALGO_NAME	ALGO_GENERALIZED_LINEAR_MODEL	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	CLAS_WEIGHTS_BALANCED	ON	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	GLMS_RIDGE_REGRESSION	GLMS_RIDGE_REG_ENABLE	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_TRANSICAO_GLM	PREP_AUTO	ON	INPUT

Atributos (USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTES)

MODEL_NAME	ATRIBUTOS
RETENA_INATIV02_GLM	CAPITULOS_DISTINTOS_28D, DIAS_ATIVOS_28D, ENTREGAS_28D, EVENTOS_14D, EVENTOS_28D, EVENTOS_7D, PROGRESSO_28D, QUIZ_28D, RECIENCIA_DIAS, TENDENCIA
RETENA_INATIV02_RF	CAPITULOS_DISTINTOS_28D, DIAS_ATIVOS_28D, ENTREGAS_28D, EVENTOS_14D, EVENTOS_28D, EVENTOS_7D, PROGRESSO_28D, QUIZ_28D, RECIENCIA_DIAS, TENDENCIA
RETENA_TRANSICAO_GLM	CAPITULO_MAX, DIAS_ATIVOS, ENTREGAS_TAREFA, EVENTOS_PROGRESSO_PCT, CAPITULOS, QUIZ_ENTREGUES, QUIZ_INICIADOS, RECIENCIA_FIM_FASE, SHARE_FIM_SEMANA, SHARE_NOITE, SPAN_DIAS, TENDENCIA, TOTAL_EVENTOS

Retena - Startup One / Enterprise Challenge Oracle - 2026-09-08 22:02:28

684.723

eventos carregados via python-oracledb em 72 s

3 modelos

Random Forest e GLM treinados com DBMS_DATA_MINING, in-database

AUC 0,949

Random Forest no teste temporal (cortes ≥ jun/2026), calculado por COMPUTE_ROC

SQL + JSON

PREDICTION_PROBABILITY, PREDICTION_DETAILS, views JSON e Duality View; job semanal com DBMS_SCHEDULER

Treinado no passado, testado no futuro. Sem retoque.

0,88

AUC-ROC

modelo de inatividade em 21 dias
(gradient boosting); baseline
logística 0,89

88%

precisão no top-20%

dos alunos priorizados, 88 em 100
ficaram inativos

3,06×

lift no top-20%

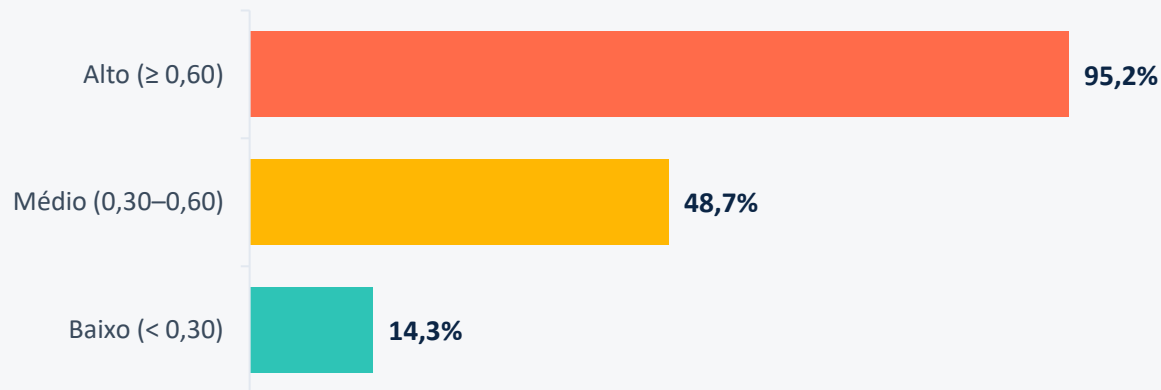
priorizar pela Retena acerta 3× mais
do que ao acaso

0,93

AUC · transição de fase

quem não inicia a fase seguinte
(leave-one-phase-out)

Taxa observada de inatividade por faixa de risco (%)



O que dizemos com honestidade

- Amostra de um curso (~200 alunos): retreino com os dados de cada IES antes de produção.
- Rótulo comportamental (21 dias sem acesso), não cancelamento de matrícula.
- No subconjunto de alunos ainda ativos nos 28 dias anteriores, a AUC cai para 0,74: antecipar é mais difícil do que confirmar.
- Só logs de navegação: limita o teto, mas torna a solução portátil para qualquer LMS.

Benchmark de modelos e portabilidade do método.

Benchmark no mesmo split temporal (teste jun–ago/2026)

Modelo	AUC-ROC	AUC-PR	F2
HGB (entregue)	0,882	0,839	0,626
Logística baseline	0,893	0,859	0,696
Logística + balanced	0,889	0,855	0,766
Logística EduRetain (L1)	0,882	0,850	0,759
XGBoost (config EduRetain)	0,874	0,818	0,586
GradientBoosting padrão	0,811	0,739	0,543

- Nenhuma configuração do EduRetain supera o baseline já existente; a vantagem em F2 dos modelos balanceados é efeito de limiar, não de ordenação.
- HGB permanece o modelo entregue (melhor precisão a 0,5 e rastreabilidade); o limiar 0,30 da faixa Médio recupera o recall.

Portabilidade: o mesmo método no OULAD (Open University)

- Dataset público da Open University (Reino Unido): 32.593 matrículas, 10,66 milhões de cliques; base aluno-semana de 730.673 linhas e 24.392 alunos.
- Mesmo rótulo, mesmas features conceituais e mesmos hiperparâmetros do Retena; split temporal: treino 2013 (11.438 alunos), teste 2014 (14.293 alunos).
- AUC-ROC 0,922 e lift 3,51× no top-20% (IES Demo: 0,882 e 3,06×); faixa Alto com 85% de inatividade observada contra 6% na Baixo.
- As mesmas features dominam: dias ativos em 28 dias, recência e regularidade semanal. Módulo nunca visto no treino: AUC 0,93. Protocolo EduRetain reproduzido: sem os já desmatriculados no dia 30, a AUC cai 0,66-0,68.

O mesmo método, sem mudar arquitetura, concentrou 70% dos alunos que ficariam 3 semanas inativos nos 20% de maior risco, em outra instituição, outro país e outro LMS.

BI olha o passado, CRM cobra tarde. A Retena fecha o ciclo.

	Retena	BI do LMS	CRM de cobrança	Consultoria
Antecipa o risco semanas antes (recência, tendência, capítulo)				
Diz quem contatar, por quê, quando e o que dizer				
Mapa de atrito de conteúdo por capítulo				
Registra o resultado e mede receita preservada em R\$				
Roda dentro do banco da IES (LGPD, sem ETL externo)				
Retreina com o resultado das intervenções				
Implantação em semanas, sem cientista de dados				

● atende plenamente ● atende em parte ○ não atende. Por que não foi resolvido assim antes: dado preso em relatórios descritivos, ML exigia pipeline externo e cientista de dados, ninguém fechava o ciclo com ROI — e o EAD só virou maioria em 2024.

SaaS por aluno ativo/mês, com piloto de 90 dias.

Faixa de volume	Preço / aluno ativo / mês	Plano
1 mil a 10 mil alunos	R\$ 6,00	Pro
10 mil a 50 mil alunos	R\$ 4,00	Pro
Acima de 50 mil (megagrupos)	R\$ 3,00	Enterprise · fase 2
Menos de 5 mil alunos	R\$ 2,00 · mín. R\$ 2,5 mil/mês	Essencial

Mínimo mensal R\$ 5 mil (Pro) · setup e integração ao LMS R\$ 10–25 mil · piloto de 90 dias em uma fase de um curso por R\$ 5 mil, com meta de matrícula acordada e conversão automática em contrato anual · margem bruta alvo 80%.

Quem paga: a diretoria de operações acadêmicas, porque compramos matrícula. Quem usa: a coordenação de permanência. Venda com painel de receita em risco em R\$; uso diário com a fila de segunda.

A CONTA DO CLIENTE-REFERÊNCIA · 12 MIL ALUNOS EAD

R\$ 576 mil / ano

12.000 alunos × R\$ 4,00 × 12 meses (+ setup único de R\$ 20 mil)

137 alunos retidos

≈ 1,1% da base, a R\$ 4.200/ano de receita preservada por aluno, já paga o contrato

R\$ 500 mil por ponto

cada 1 p.p. de desistência evitado (~120 alunos) vale ~R\$ 500 mil/ano. Estimativas com ticket de R\$ 350/mês

5,2 milhões de alunos EAD · 2.244 IES privadas.

TAM

R\$ 249 mi/ano

5,19 mi matrículas EAD (INEP 2024) × R\$ 4 × 12 meses

SAM

R\$ 126 mi/ano

IES privadas fora dos megagrupos: ~2,6 mi alunos (Semesp 2026)

SOM · 3 anos

R\$ 2,5–4,3 mi ARR

8–12 IES médias (~52 mil alunos) + 1 megagrupo piloto via canal Oracle

GO-TO-MARKET

Ano 1

3 pilotos de 90 dias + 2 contratos (~R\$ 0,5 mi ARR); Autonomous Always Free → pago

Ano 2

6 IES médias (~R\$ 1,4 mi ARR); módulo de conteúdo adaptativo; integração WhatsApp

Ano 3

10–12 IES + 1 megagrupo via ecossistema Oracle (R\$ 2,5–4,3 mi ARR); ensino técnico e corporativo

Dados reais, fontes de mercado e entrevistas estruturadas.

Hipóteses H1–H6 · status após a Fase 6

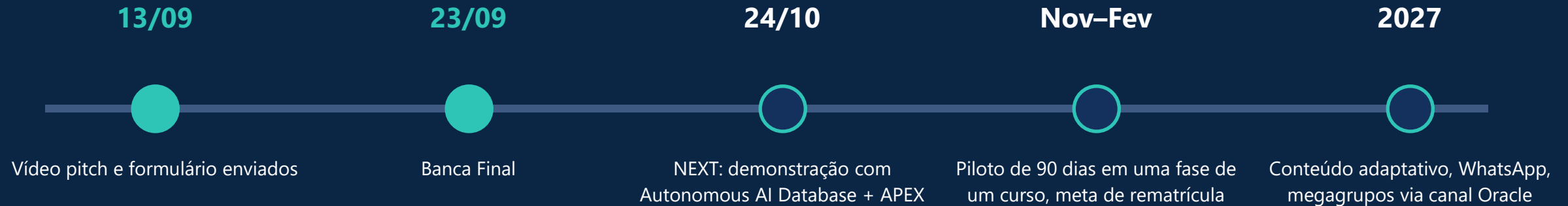
-  **H1 · A IES descobre a evasão tarde** 6/6 percebem em ≥ 2 semanas
-  **H2 · Sinais do LMS antecipam a evasão** AUC 0,88 no teste temporal
-  **H3 · Tutores não conseguem priorizar** 5/6 priorizam de forma intuitiva
-  **H4 · Conteúdo tem atrito identificável** 4/6 citam capítulos específicos
-  **H5 · Disposição a pagar por aluno/mês** coordenação R\$ 1–3; sponsor R\$ 3–4
-  **H6 · Integração por export é aceitável** 6/6 têm export de logs acessível

O que as entrevistas mudaram na proposta

-  Venda ao sponsor de operações (receita em risco em R\$); uso diário pela coordenação.
-  Plano Essencial para IES pequenas: a dor existe, o orçamento é mínimo.
-  Template de mensagem, janela 19h–22h e "kit de retomada" em cada linha da fila.
-  Registro de resultado em um clique; WhatsApp no primeiro trimestre pós-piloto.
-  Piloto com meta de rematrícula contratual; argumento LGPD explícito.

Nota: as 8 entrevistas foram conduzidas em formato simulado, com personas sintéticas construídas a partir dos perfis-alvo e da base real, para calibrar o instrumento; serão confirmadas em campo antes do piloto.

Do MVP ao piloto com meta de rematrícula.



O QUE PEDIMOS À BANCA E AO ECOSISTEMA ORACLE

Autonomous AI Database

apoio para provisionar o Always Free e publicar a primeira aplicação APEX antes do NEXT

Uma IES parceira

para o piloto de 90 dias em uma fase de um curso, com dados anonimizados e meta acordada

Mentoria comercial

para a venda ao sponsor de operações e o acesso a grupos que já rodam Oracle



Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes.

A evasão não é um evento. É um silêncio que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio, dentro do banco que a instituição já usa, e devolve tempo para quem pode agir.

Vídeo pitch

youtu.be/HZrcLvIJCC4

Site e dashboard

lucashenklain.github.io/retena

Evidências Oracle

lucashenklain.github.io/retena/evidencias/evidencias.html